IX. A Választható feladat – Szénhidrátemésztés és -felhasználás 20 pont

Egy kísérlet értelmezése 10 pont

A táplálék keményítőtartalmának emésztését kívánjuk vizsgálni.
Négy kémcsőbe a következő oldatokat mérjük:

	1.	2.	3.	4.
Keményítőoldat	x	x	x	x
Amiláz-oldat		x	x	x
$NaHCO_3$-oldat	x		x	x
Sósavoldat		x		

	37°C	37°C	37°C	forralás

(A $NaHCO_3$-oldat enyhén lúgos, a sósavoldat erősen savas kémhatást alakít ki.)
Az 1., 2. és 3. kémcső tartalmát 10 percre 37 fokos vízfürdőbe helyezzük, a 4. kémcső tartalmát felforraljuk, majd szobahőmérsékletűre hűtjük.

Mindegyik kémcső tartalmából vett mintához KI-os jódoldatot cseppentünk.

1. Mit jelez a kémcső tartalmának kékeslila elszíneződése a jódoldat hatására? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) Azt, hogy az emésztő enzim működött a rendszerben.
   B) A kémhatást.
   C) A keményítő emésztését.
   D) Keményítő jelenlétét.
   E) Az enzim jelenlétét.

2. Mit tapasztalunk a jódoldat becseppentése után?

   A) A 3. kémcsőből vett minta kékeslila lett.
   B) A 3. kémcső tartalmának kivételével mindegyik kékeslila lett.
   C) A 4. kémcsőből vett mintában buborékfejlődés indul meg, a többiben nem.
   D) Csak a 2. kémcső tartalma színeződött kékeslilára.
   E) Csak a 4. kémcső tartalma színeződött kékeslilára.

3. Hogyan befolyásolja a forralás a 4. kémcsőben a folyamatokat? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Felgyorsítja a keményítőemésztést.
   B) Aktiválja a keményítőbontó enzimet.
   C) Nem befolyásolja a folyamatot.
   D) Irreverzibilisen működésképtelenné teszi az enzimet.
   E) Kicsapja az enzimet.

4. Mely emésztőnedvek tartalmazzák az ember szervezetében az amiláz enzimet? (2 pont)

   …… és ……

5. Milyen következtetést vonhatunk le a kísérletből? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Meghatároztuk az amiláz enzim hőmérsékleti optimumát.
B) Megtudtuk, hogy az amiláz enzim milyen kémhatású közegben működik.
C) Igazoltuk a forralás hatását az amiláz enzim működésére.
D) Igazoltuk a keményítőemésztés termékének kémiai természetét.
E) Igazoltuk az amiláz enzim kémiai természetét.

6. Javasoljon további vizsgálatot az itt leírt eszközök és anyagok felhasználásával az amiláz enzim működésének vizsgálatára! Írja le röviden a vizsgálat lényegét, és a belőle levonható következtetést! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

A szőlőcukor útja a szervezetben – esszé **10 pont**

Egy gyermek kiflit majszol. A kifli keményítőtartalma glükózzá emésztődik a tápcsatornájában. Ismertesse a glükóz útját a gyermek szervezetében az alábbiak szerint:

1. A tápcsatorna melyik szakaszában, hová szívódik fel a szőlőcukor? (2 pont)
2. Mely hormon segíti raktározását poliszacharid formában? (1 pont)
3. Melyik biokémiai folyamatban bontják le a glükózt energianyerés céljából a sejtek oxigén jelenlétében és oxigén hiányában? (A folyamatok megnevezése, sejten belüli helyszíne.) Nevezze meg e lebontó folyamatok széntartalmú végtermékeit, és ismertesse azok további útját a szervezetben! (7 pont)

Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen

IX. B Választható feladat – „Kis-Kunságnak száz kövér gulyája” 20 pont

Legelők energiahasznosítása **10 pont**



Csontváry Kosztka Tivadar: Vihar a Hortobágyon

„Délibábos ég alatt kolompol
Kis-Kunságnak száz kövér gulyája”

(Petőfi Sándor: Az alföld)

Hogy hány „gulyát” lehet legeltetni az Alföld rónáin, az többek közt attól függ, hogy a Napból érkező sugárzás mi módon hasznosul a legelő ökoszisztémájában. Mért adatok alapján a legeltetés időszakában a hazai legelők irányába naponta átlagosan 3,35 kJ/cm^2 napenergia érkezik. Ennek azonban csak 23%-a éri el a fotoszintézisre képes növények levélzetét.

1. Nevezzen meg legalább két olyan tényezőt, amely csökkentheti a levélfelületre jutó napsugárzás energiatartalmát!

   .....

   .....

A levélfelületre érkező energiának jelentős részét nem képesek megkötni a fotoszintetikus pigmentek, ami a fotoszintézis jellegzetességeivel magyarázható.

2. Mi magyarázza a fenti állítást?

   A) A klorofillok leghatékonyabban a zöld színű fényt nyelik el.
   B) A fotoszintézis során a levélfelületre érkező fénynek csak egy meghatározott hullámhossztartománya hasznosul.
   C) Csak a zöld színtesteket tartalmazó sejtek nyelnek el fényt.
   D) A megkötött fényenergia jelentős részét a növény a NADP-molekula kémiai kötéseinek kémiai energiájává alakítja.
   E) A fotoszintézis szempontjából a nagy energiájú, UV-sugárzás a leghatékonyabb.

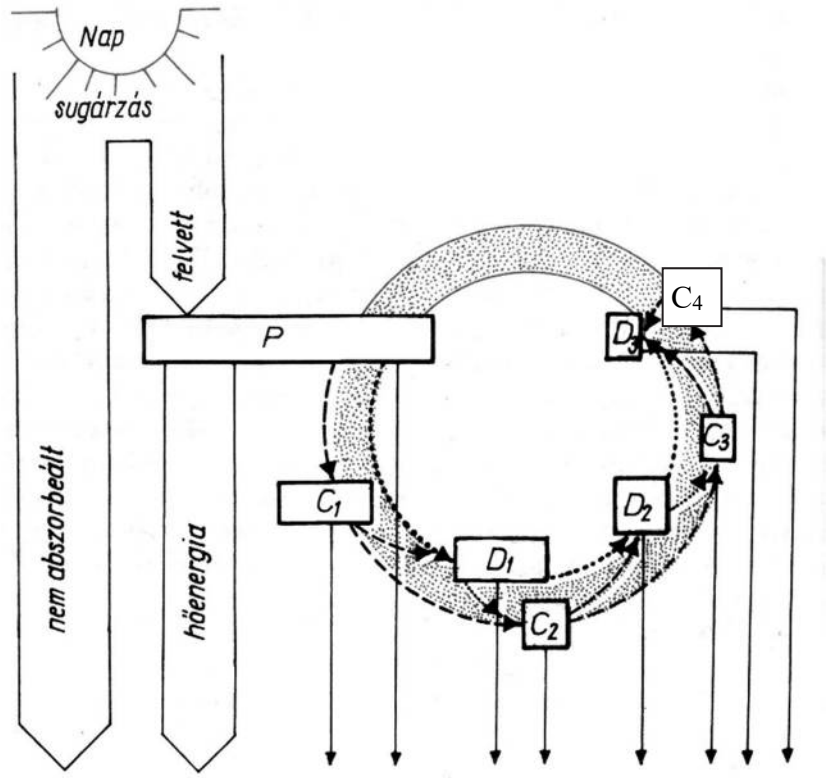
3. Melyik folyamat a fotoszintézis során a szőlőcukor képződése?

   A) Szén-dioxid-redukció.
   B) Víz oxidáció.
   C) Szénhidrát-kondenzáció.
   D) Glikolízis.
   E) Végső oxidáció.

A pigmentek által elnyelt energia egy része a fotoszintézis biokémiai folyamataiban nem hasznosul, hanem hővé alakul, s csak egy kisebb hányada alakul a növényben létrehozott vegyületben tárolt kémiai energiává. Mindazonáltal a cukor formájában megkötött energia sem kerülhet be teljes egészében a táplálékláncba, mivel annak jelentős részét lebontja maga a növény. A bemutatott veszteségek miatt a *levélfelületre érkező* fényenergiának mindössze 5,4 %-a kerül tartósan a termelőkbe, azaz alakul a legelő táplálékláncába belépő elsődleges produkcióvá.

4. Mely sejtalkotókban zajlanak a fent említett folyamatok? A helyes válaszsor betűjelét írja a négyzetbe!

	FÉNYENERGIA MEGKÖTÉSE	CUKOR SZÉNLÁNCÁNAK LÉTREHOZÁSA	CUKOR LEBONTÁSA
A	színtest alapállománya	mitokondrium	sejtplazma
B	gránumok	sejtplazma	mitokondrium
C	gránumok	színtest alapállománya	Golgi-készülék
D	gránumok	színtest alapállománya	sejtplazma, mitokondrium
E	mitokondrium belső membránja	mitokondrium alapállománya	sejtplazma



A növények által előállított szerves anyag ezt követően az állatok szervezetében hasznosul, az ábrán látható módon. A nyilak az energia-áramlás irányát jelzik.
A D1-3 élőlények a P és a C jelű élőlények által termelt, de már nem azok élő anyagát alkotó szerves molekulákat hasznosítják.

5. Magyarázza az ábra következő részeit! (3 pont)

a) C_1, C_2, C_3 és C_4 összefoglaló neve: .....

b) D_1, D_2 és D_3 összefoglaló neve: .....

c) Szaggatott nyilak (----➔ és ·····➔) jelentése: .....

Az ökoszisztémában zajló energiaáramlás néhány számadatának birtokában akár a gulyások is kiszámíthatják, hogy mekkora legelő tartja el gulyájukat.

6. Számítsa ki, hogy elvben (pusztán az energiaforgalom megadott számai alapján) hány hektáros az a kiskunsági legelő, amelyik képes eltartani a versben szereplő „*száz kövér gulyát*” (a számításban: egy 100 marhából álló gulyát), ha tudjuk, hogy egy szarvasmarha napi átlagos energiaigénye 150000 kJ, és a növények elsődleges produkciójának átlagosan 12 %-át hasznosítják a legelésző állatok! (1 hektár = 10000 m^2)
A számításokat három értékes jegy megtartásával végezze, s az eredményt is ennek megfelelően adja meg. (3 pont)

A szén-dioxid útja a növényekben – esszé **10 pont**

A gulya szerves anyagai eredendően a puszta növényeinek szerves anyagaiból jönnek létre. Az is igaz, hogy a szarvasmarhák által leadott szén is visszakerülhet a körforgásba. Mutassa be, hogy milyen utat járnak be a gulya által kilélegzett szén-dioxid szénatomjai a növényi szervezetben! Esszéjében az alábbi gondolatokra térjen ki!

1. A biológia oxidáció mely folyamatai során keletkezik a szarvasmarhák és a növények sejtjeiben CO_2? (2 pont)
2. Kövesse végig a CO_2 szénatomjának útját a növényi szerves anyaggá alakulásig! Nevezze meg a felvétel mechanizmusát és helyét (szövettípus, és azon belül a pontos helyszín)! Írja le, mely biokémiai folyamat során hasznosul a szén-dioxid és mely anyagok biztosítják ehhez az energiát, illetve a folyamathoz szükséges hidrogént! (6 pont)
3. Írja le, hogy mely két poliszacharid keletkezik a növényekben a fotoszintézis végtermékéből! (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	esszé	összesen